Manual de Usuario

Gestión de Catálogo de Productos de Supermercado

1 Contenido

1 Contenido 2
2 Requisitos del Sistema 4
2.1 Software necesario 4
2.2 Configuración de make en Windows 4
2.3 Instalación de Graphviz (opcional) 4
3 Instalación y Compilación 4
3.1 Obtener el código fuente 4
3.2 Compilar desde terminal 5
3.3 Compilar desde CLion 5
4 Primer Inicio del Sistema 5
4.1 Pantalla de inicio 5
4.2 Cargar los productos (paso obligatorio) 6
5 Guía de Uso — Opciones del Menú 6
5.1 Opción 1 — Cargar productos desde CSV 6
5.2 Opción 2 — Agregar producto manualmente 6
5.3 Opción 3 — Eliminar producto 7
5.4 Opción 4 — Buscar por nombre [AVL — O(log n)] 7
5.5 Opción 5 — Buscar por categoría [Árbol B+ — O(log n + k)] 7
5.6 Opción 6 — Buscar por rango de fecha [Árbol B — O(log n + k)] 7
5.7 Opciones 7, 8 y 9 — Listados 8
5.8 Opción 10 — Medición de rendimiento 8
5.9 Opción 11 — Generar visualizaciones (.dot) 8
6 Mensajes del Sistema y Manejo de Errores 9
6.1 Mensajes de éxito 9
6.2 Mensajes de advertencia o error de operación 9
6.3 Errores de carga del CSV (errors.log) 9
6.4 Entradas inválidas en el menú 9
7 Flujos de Uso Típicos 10
7.1 Iniciar el sistema por primera vez 10
7.2 Buscar un producto 10
7.3 Identificar productos próximos a vencer 10
7.4 Comparar rendimiento de búsqueda 10
7.5 Generar visualizaciones de los árboles 10

7.6 Agregar y eliminar productos 10
8 Referencia Rápida 11
8.1 Atajos de compilación 11
9 Despedida 12

2 Requisitos del Sistema

2.1 Software necesario

Componente	Versión mínima	Notas
Windows	10 (22H2)	También funciona en distros de Linux
g++ / MinGW	7.0+	Incluido con MinGW-w64
make	3.82+	Ver sección 1.2 para Windows
CLion	2025.x	Opcional — también compila con make
Graphviz	2.40+	Opcional — para convertir .dot a PNG

2.2 Configuración de make en Windows

MinGW instala el ejecutable como mingw32-make.exe en lugar de make.exe. Para que el comando make funcione en PowerShell:

1. Abrir el Explorador y navegar a C:\MinGW\bin\ (o la carpeta de instalación de MinGW).
2. Localizar el archivo mingw32-make.exe.
3. Hacer una copia del archivo en la misma carpeta.
4. Renombrar la copia a make.exe.
5. Abrir una nueva terminal y verificar con: make --version

Debería mostrar: GNU Make 3.82.90 Built for i686-pc-mingw32

2.3 Instalación de Graphviz (opcional)

Graphviz solo es necesario si se quiere convertir los archivos .dot generados por el sistema a imágenes PNG. Descargar el instalador desde https://graphviz.org/download/ y asegurarse de que el directorio bin/ quede en el PATH del sistema.

3 Instalación y Compilación

3.1 Obtener el código fuente

Clonar o descargar el repositorio del proyecto. La estructura de carpetas debe quedar así:

```
proyecto_edd/
├── include/        ← Headers (.h)
├── src/            ← Implementaciones (.cpp)
├── data/           ← Archivos CSV y logs
├── output/         ← Archivos .dot e imágenes generadas
├── docs/           ← Reporte y diagramas
├── main.cpp
├── Makefile
├── CMakeLists.txt
```

3.2 Compilar desde terminal

Desde la raíz del proyecto (donde está el Makefile):

```
make clean   ← Limpia binarios anteriores
make         ← Compila el proyecto
make run     ← Compila y ejecuta directamente
```

3.3 Compilar desde CLion

1. Abrir CLion y seleccionar «Open» → carpeta raíz del proyecto.
2. CLion detecta CMakeLists.txt automáticamente.
3. Configurar el Working Directory: menú Run → Edit Configurations → Working directory → $PROJECT_DIR$
4. Presionar el botón Run (▶) o usar Shift+F10.

⚠ El Working Directory es obligatorio para que el programa encuentre la carpeta data/.

4 Primer Inicio del Sistema

4.1 Pantalla de inicio

Al ejecutar el programa, se muestra el menú principal con el catálogo vacío:

```
==========================================
  CATALOGO DE PRODUCTOS - SUPERMERCADO
  Productos cargados: 0
==========================================
  DATOS
   1. Cargar productos desde CSV
   2. Agregar producto manualmente
   3. Eliminar producto
  BUSQUEDAS
   4. Buscar por nombre          [AVL]
   5. Buscar por categoria       [Arbol B+]
   6. Buscar por rango de fecha  [Arbol B]
  LISTADOS
   7. Listar todos (A-Z)
   8. Listar por orden de insercion
   9. Listar por orden alfabetico
  HERRAMIENTAS
  10. Medicion de rendimiento
  11. Generar visualizaciones (.dot)
   0. Salir
==========================================
  Opcion: _
```

4.2 Cargar los productos (paso obligatorio)

El sistema arranca con el catálogo vacío. Para poder usar búsquedas, listados y herramientas es necesario cargar primero los productos. Seleccionar la opción 1:

```
  Ruta del archivo (Enter para usar la default):
```

Presionar Enter para usar data/productos.csv (ruta por defecto) o escribir la ruta de otro archivo CSV compatible. Al terminar la carga:

```
[OK] 1050 productos cargados. Total en catalogo: 1050
```

5 Guía de Uso — Opciones del Menú

5.1 Opción 1 — Cargar productos desde CSV

Carga un archivo CSV con el catálogo de productos. El sistema acepta cualquier ruta siempre que se encuentre en la carpeta raíz del proyecto; presionar Enter sin escribir nada usa data/productos.csv por defecto.

Si ya hay productos cargados:

El sistema avisa cuántos hay y pide confirmación antes de continuar. Los productos del nuevo archivo se agregan a los existentes; los duplicados (mismo nombre) se omiten automáticamente.

Formato esperado del CSV:

```
"Nombre","CodigoBarra","Categoria","FechaCaducidad","Marca","Precio","
Stock"
```

Los errores de formato se guardan en data/errors.log sin interrumpir la carga.

5.2 Opción 2 — Agregar producto manualmente

Permite ingresar un producto campo por campo. Todos los campos de texto son obligatorios:

Campo	Formato	Ejemplo
Nombre	Texto libre, único en el catálogo	Leche Entera
Código de barra	Texto, 13 dígitos recomendado	7501234567890
Categoría	Texto libre	Lacteos
Fecha caducidad	YYYY-MM-DD	2027-06-30
Marca	Texto libre	Dos Pinos
Precio (Q)	Número decimal ≥ 0	12.50
Stock	Número entero ≥ 0	100

⚠ Si el nombre ya existe en el catálogo, la operación es rechazada (el nombre es clave única del AVL).

5.3 Opción 3 — Eliminar producto

Busca el producto por nombre, muestra sus datos y pide confirmación antes de eliminarlo de las cinco estructuras:

```
  Nombre del producto a eliminar: Leche Entera

  Producto encontrado:
  Nombre       : Leche Entera
  Codigo Barra : 7501234567890
  ...
  Confirmar eliminacion (s/n): s
[OK] Producto 'Leche Entera' eliminado.
```

5.4 Opción 4 — Buscar por nombre [AVL — O(log n)]

Busca un producto por nombre exacto usando el Árbol AVL. La búsqueda distingue mayúsculas y minúsculas. Con 1050 productos necesita a lo sumo ~10 comparaciones.

```
  Nombre a buscar: Cafe Molido
```

Si no existe: el sistema muestra '[Catalogo] Producto no encontrado.'

5.5 Opción 5 — Buscar por categoría [Árbol B+ — O(log n + k)]

Lista todos los productos de una categoría usando el Árbol B+. Las hojas del B+ están enlazadas, lo que permite recorrer todos los k productos de la categoría sin volver al árbol.

```
  Categoria a buscar: Lacteos

Productos de la categoria 'Lacteos':
--------------------------------------------
Nombre       : Leche Entera
...
```

Las categorías disponibles en el CSV de prueba son: Bebidas, Carnes, Frutas, Granos, Higiene, Hogar, Lacteos, Limpieza, Panadería, Pastas, Conservas, Congelados, Snacks, Condimentos, Aceites.

5.6 Opción 6 — Buscar por rango de fecha [Árbol B — O(log n + k)]

Lista los productos cuya fecha de caducidad cae dentro del rango indicado. Las fechas deben usar el formato YYYY-MM-DD.

```
  Formato: YYYY-MM-DD
  Fecha inicio: 2026-01-01
  Fecha fin   : 2026-03-31
```

Útil para identificar productos próximos a vencer. La búsqueda de rango es eficiente gracias al Árbol B.

5.7 Opciones 7, 8 y 9 — Listados

Opción	Orden de salida	Estructura usada	Cuándo usarla
7	Alfabético A-Z	AVL in-order	Ver catálogo completo ordenado
8	Orden de inserción	Lista simple	Ver qué se agregó más recientemente
9	Alfabético A-Z	Lista ordenada	Comparar con opción 7

Nota: Las opciones 7 y 9 producen el mismo orden alfabético pero usan estructuras distintas. La opción 7 (AVL) siempre es más rápida para catálogos grandes.

5.8 Opción 10 — Medición de rendimiento

Ejecuta el benchmark comparativo de búsqueda entre Lista simple, Lista ordenada y Árbol AVL. Muestra una tabla con tiempos promedio en microsegundos para cuatro casos:

- Búsqueda exitosa aleatoria — elemento existe
- Búsqueda fallida — elemento no existe
- Extremos — primero y último del catálogo
- Peor caso — solo el último elemento alfabéticamente

Al final muestra los factores de aceleración del AVL respecto a las listas y la correspondencia teórica O(n) vs O(log n).

Requiere al menos 20 productos cargados.

5.9 Opción 11 — Generar visualizaciones (.dot)

Genera tres archivos en la carpeta output/ con la representación gráfica de los árboles en formato Graphviz:

- output/avl.dot — estructura del Árbol AVL
- output/arbolB.dot — estructura del Árbol B
- output/arbolBP.dot — estructura del Árbol B+

Para convertir a imagen PNG (requiere Graphviz instalado):

```
dot -Tpng output/avl.dot     -o output/avl.png
dot -Tpng output/arbolB.dot  -o output/arbolB.png
dot -Tpng output/arbolBP.dot -o output/arbolBP.png
```

Recomendación: usar la opción con pocos productos para que los árboles sean legibles en la imagen generada.

6 Mensajes del Sistema y Manejo de Errores

6.1 Mensajes de éxito

Mensaje	Significado
[OK] N productos cargados.	CSV cargado sin errores
[OK] Producto 'X' agregado.	Producto insertado en las 5 estructuras
[OK] Producto 'X' eliminado.	Eliminado de las 5 estructuras
[OK] Archivos .dot generados en output/	Visualizaciones creadas

6.2 Mensajes de advertencia o error de operación

Mensaje	Causa y solución
[!] El catálogo está vacío.	Cargar el CSV primero (opción 1)
[!] Opción inválida. Ingresa un número del 0 al 11.	Se ingresó texto o número fuera de rango
[!] Todos los campos son obligatorios.	Algún campo quedó vacío al agregar
[Catalogo] Producto 'X' no encontrado.	El nombre no existe en el AVL
[Catalogo] Producto con nombre 'X' ya existe.	Nombre duplicado, la inserción fue rechazada
[!] Se necesitan al menos 20 productos para benchmark	Cargar más productos antes de usar opción 10

6.3 Errores de carga del CSV (errors.log)

Durante la carga del CSV, los registros con errores se omiten, pero se guardan en data/errors.log para revisión posterior. El archivo incluye el número de línea y el motivo del error. Tipos de error registrados:

- Línea malformada (número de campos incorrecto)
- Precio no numérico
- Stock no entero
- Campos vacíos obligatorios
- Precio negativo
- Nombre duplicado con otro ya cargado

6.4 Entradas inválidas en el menú

El sistema nunca se cierra por una entrada inválida del usuario. Si se ingresa texto, símbolos, un número fuera del rango 0–11, o una línea vacía, simplemente muestra el aviso y vuelve al menú principal. Esto aplica a todas las opciones.

Para campos numéricos (precio, stock) dentro de las opciones de agregar producto, el sistema repite la solicitud hasta recibir un valor válido.

7 Flujos de Uso Típicos

7.1 Iniciar el sistema por primera vez

1. Ejecutar make run desde la raíz del proyecto.
2. El menú aparece con 'Productos cargados: 0'.
3. Seleccionar opción 1 y presionar Enter para cargar data/productos.csv.
4. El sistema confirma cuántos productos se cargaron.
5. Ya se puede usar cualquier otra opción.

7.2 Buscar un producto

1. Cargar el CSV (si no está cargado).
2. Seleccionar opción 4.
3. Escribir el nombre exacto del producto.
4. El sistema muestra todos los campos del producto o indica que no existe.

7.3 Identificar productos próximos a vencer

1. Cargar el CSV.
2. Seleccionar opción 6.
3. Ingresar fecha inicio: la fecha de hoy (ej: 2026-04-03).
4. Ingresar fecha fin: 30–90 días adelante (ej: 2026-07-03).
5. El sistema lista todos los productos que vencen en ese período.

7.4 Comparar rendimiento de búsqueda

1. Cargar el CSV completo (1050 productos).
2. Seleccionar opción 10.
3. El sistema ejecuta el benchmark y muestra la tabla comparativa.
4. Los resultados ilustran la diferencia O(n) vs O(log n) empíricamente.

7.5 Generar visualizaciones de los árboles

1. Opcionalmente cargar muestra25.csv (opción 1, escribir data/muestra25.csv) para árboles más legibles.
2. Seleccionar opción 11.
3. Abrir una terminal y ejecutar:

```
dot -Tpng output/avl.dot -o output/avl.png
```

4. Abrir output/avl.png con cualquier visor de imágenes.

7.6 Agregar y eliminar productos

Para agregar:

5. Seleccionar opción 2.

6. Ingresar todos los campos solicitados.
7. El sistema confirma con [OK] o informa si el nombre ya existe.

Para eliminar:

1. Seleccionar opción 3.
2. Escribir el nombre exacto del producto.
3. Revisar los datos mostrados y confirmar con 's' o cancelar con 'n'.

8 Referencia Rápida

Opción	Función	Estructura usada	Cuándo usar
1	Cargar CSV	Todas (escritura)	Al iniciar o para agregar más datos
2	Agregar producto	Todas (escritura)	Para añadir productos individuales
3	Eliminar producto	Todas (escritura)	Para retirar un producto del catálogo
4	Buscar por nombre	AVL — O(log n)	Búsqueda puntual más rápida
5	Buscar por categoría	Árbol B+ — O(log n+k)	Ver todos los de una categoría
6	Buscar por rango de fecha	Árbol B — O(log n+k)	Identificar productos próximos a vencer
7	Listar todos (A-Z)	AVL in-order	Ver catálogo completo ordenado
8	Listar por inserción	Lista simple	Ver orden de carga del CSV
9	Listar por alfabético	Lista ordenada	Comparación con opción 7
10	Benchmark de rendimiento	Las 3 estructuras	Comparar O(n) vs O(log n) empíricamente
11	Generar archivos .dot	AVL, B, B+	Visualizar la estructura interna de los árboles
0	Salir	—	Terminar el programa

8.1 Atajos de compilación

Comando	Acción
make	Compila el proyecto completo
make run	Compila y ejecuta el programa
make clean	Elimina el ejecutable compilado
python generar_csv.py	Genera data/productos.csv (1050 productos)

9 Despedida

Espero que este manual te ayude a utilizar el programa de forma correcta, y entender de una forma más dinámica cómo se comportan las listas enlazadas simples, ordenadas, los árboles avl, b y b+.

Recuerda, si puedes imaginarlo, puedes programarlo.